

Diagrama de despliegue

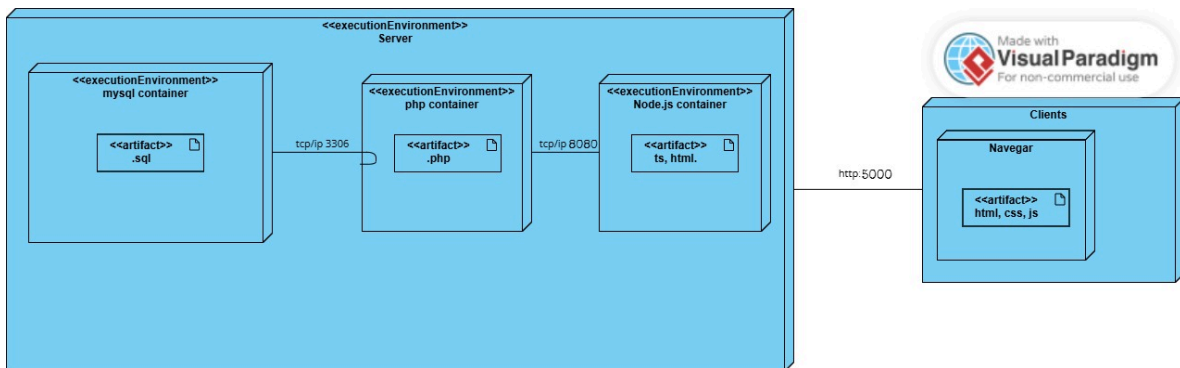
Kevin Julián Mendoza Beltrán

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones-CEET-

Ficha: 2823513
ADSO

Enrique Moreno

20 de Junio del 2025



Arquitectura de Contenedores del Proyecto

El siguiente diagrama representa la arquitectura lógica de un sistema desplegado mediante contenedores. Está dividido en dos grandes componentes: el **servidor**, que aloja los contenedores backend y frontend, y el **cliente**, que accede a los servicios a través del navegador.

Componentes del sistema:

Servidor (Execution Environment)

En el entorno del servidor, se ejecutan tres contenedores independientes, cada uno con responsabilidades específicas:

1. Contenedor MySQL

- Tipo: `<<executionEnvironment>>`
- Contiene: archivo `.sql`
- Función: almacena y gestiona la base de datos del sistema.
- Comunicación: se conecta mediante el puerto **TCP/IP 3306**.

2. Contenedor PHP

- Tipo: `<<executionEnvironment>>`
- Contiene: archivos `.php`
- Función: ejecuta la lógica del backend y sirve como intermediario entre la base de datos y otros servicios.
- Comunicación:
 - Conecta al contenedor MySQL vía **TCP/IP 3306**.
 - Comunica con el contenedor Node.js por el puerto **TCP/IP 8080**.

3. Contenedor Node.js

- Tipo: <<executionEnvironment>>
 - Contiene: archivos .ts (TypeScript) y .html
 - Función: gestiona funcionalidades del frontend dinámico y servicios web.
 - Comunicación: expone servicios a través del puerto **HTTP 5000** hacia el cliente.
-

Clientes (Navegador Web)

- Tipo: <<executionEnvironment>>
 - Contiene: archivos html, css y js
 - Función: representa al usuario final que accede a la aplicación desde un navegador web.
 - Comunicación: se conecta al sistema a través del puerto **HTTP 5000**, consumiendo la interfaz que ofrece el contenedor Node.js.
-

Comunicación entre contenedores

- **PHP ↔ MySQL**: conexión interna sobre el puerto 3306.
 - **PHP ↔ Node.js**: comunicación sobre el puerto 8080.
 - **Cliente ↔ Node.js**: acceso desde el navegador vía HTTP/5000.
-

Conclusión

Esta arquitectura segmentada por contenedores permite la **separación de responsabilidades**, la **portabilidad** del sistema y un **mayor control del despliegue**. Cada componente puede ser escalado, actualizado o reemplazado de manera independiente, lo cual es ideal para ambientes de desarrollo y producción modernos.